



نظري

4



9



1080 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة



## The 7 Layers Of OSI

د. عماد الدين محمد

**RB** Informatics; 11/11/2025

أساسيات الشبكات

■ سنتعلم بعض المصطلحات التي تفيدنا بالعملي:

:ping

هو عبارة عن اختبار اتصال بين جهازين (أو للدقة 2 NIC) بحيث يختبر كم من الوقت استغرق إرسال 4 باكيت إلى الجهاز المستهدف مع عودتها، يعد من أهم الأوامر في الشبكات ويستخدم البروتوكول ICMP، ويقاس بالميلي ثانية (ms).

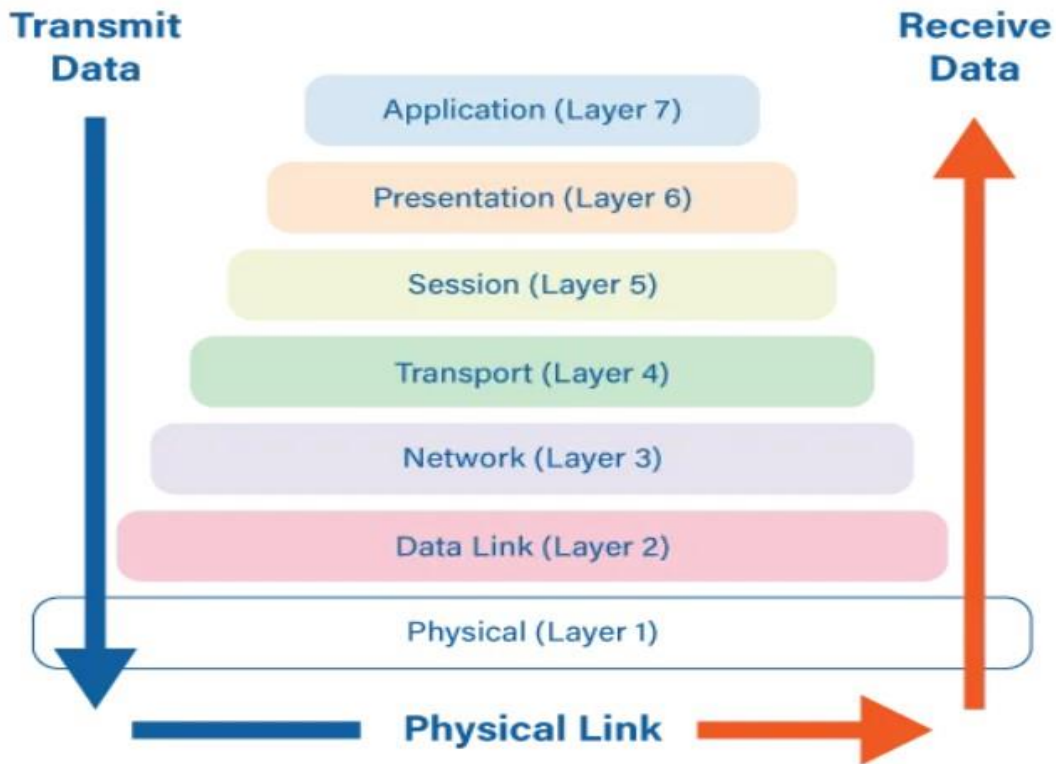
أما trace route:

أداة تشخيصية شبكية تستخدم لتتبع المسار الذي تسلكه الحزم (packets) من جهاز المصدر إلى الوجهة النهائية، مع عرض كل قفزة (hop) على الطريق، تظهر المسار الكامل والتأخيرات مما يساعد في حل مشكلات الاتصال.

## The 7 layers of OSI

- تذكرة لماذا قسمنا عملية الإرسال لـ 7 layers ولم نصممها لتكون protocol واحد ضخم؟؟
- لنتمكن من تحديد مكان المشاكل بسهولة في حال حدوثها حيث يوجد في كل layer بروتوكولات تحدد العمليات التي يجب اتباعها في كل layer
- ونتذكر أننا ذكرنا سابقاً أن كل layer هي عبارة عن مجموعة من الـ events والعمليات فالـ OSI كاملاً هو مجموعة من الأحداث المتسلسلة

## OSI 7 Layers



سنحدث في هذه المحاضرة عن العمليات التي تحدث في كل Layer:

نلاحظ أن عملية الإرسال تتم من application layer وتنتهي بال Physical layer ثم تمر بال physical Link تبدأ عملية التلقي فتسري بالعكس بدأ من ال Physical layer وانتهاء ب application layer...

### Application (Layer 7)

- هي ال layer الأقرب للمستخدم فهي تشبه الواجهة التي يتعامل معها لتمكن التعامل بين تطبيق المستخدم والشبكة فهي مسؤولة عن التعرف على الجهة التي يريد الجهاز التواصل معها وتحدد مدى توافر الخدمة التي طلبها المستخدم أي تتحقق فيما إذا كانت الخدمة متاحة أم لا

#### Application Layer – sending side

- في جهة المرسل التطبيق هو الواجهة التي تربط المستخدم بالشبكة
- مثلاً: عند استخدامك المتصفح أو استخدامك الايميل أو نقلك الملفات لجهاز آخر أنت تتعامل مع application layer
- وتستخدم هذه الطبقة بروتوكولات مثل HTTP (من أجل المتصفح) و SMTP (من أجل خدمات البريد الإلكتروني) حيث تقوم بعمليات على طلب المستخدم قبل تمريره للطبقات التالية، سنشرح عن هذه البروتوكولات أكثر في محاضرات قادمة

## Application Layer -receiving layer

- فيها يتم استقبال الـ fully prepared data والتي تم تحضيرها في الـ presentation layer

## Presentation Layer – S

- الـ S (Sender):
  - تعبّر عن جهة المرسل، في جهة المرسل يتم فيها تحضير البيانات التي يود المستخدم إرسالها أيّاً كانت فتتم بعدة مراحل:
  - Data encryption:
    - تقوم هذه الطبقة بتشفير البيانات وذلك لحماية البيانات من أي شخص يتجسس على الشبكة
  - Data Compression:
    - ضغط البيانات كي يصبح حجمها أصغر مما يزيد من فعالية الشبكة ويزيد سرعة إرسال الملفات
  - Data Translation:
    - تعمل هذه الطبقة كمبرجم حيث تحول صيغة البيانات من الصيغة الخاصة بتطبيق المرسل إلى صيغة موحدة قياسية يتمكن المستقبل من فهمها

- مثلاً: تحويل كود الـ ASCII إلى EBCDIC
- كل عملية تتم هنا ستتم مقابلها عملية معاكسة لها في الـ Presentation layer - R أي في الجهة المستقبلية (receiving side)
- مثلاً: الـ encryption تحدث عملية معاكسة لها decryption
- Compression العملية المعاكسة decompression



## Session Layer – S

- تعد طبقة الجلسة (Session Layer) المسؤولة عن إدارة جلسة الاتصال بين جهازين من بدايتها إلى نهايتها كالتأكد من التواصل بشكل فعال والتواصل مع الجهاز الصحيح:
- syncing and dialogue control

- مثال: عند فتحك عدة تبويبات على التصفح (browser) وتقوم بتلقي بيانات خاصة بتبوية معينة، طبقة الجلسة (session) هي التي توجه البيانات الى التبوية المحددة المرسل إليها من الأساس وهي التي تمنع البيانات من التضارب
- مثال: لدينا ثلاث تبويبات مفتوحة على التصفح (browser)
  - فيسبوك session 1
  - غوغل ميت session 2
  - وايميل session 3

- كل تبوية هي عبارة عن جلسة (session) يتم التواصل معها وتحديثها كي تصل إليها البيانات تحديداً عن طريق طبقة الجلسة (session layer)
- فهذه الطبقة تضمن إدارة فعالة ومنظمة للاتصال بين التطبيقات طوال مدة الجلسة من بدايتها إلى نهايتها

## Transport Layer – S

- تقوم بعملية segmentation أي تقسيم البيانات في حال كانت كبيرة إلى أجزاء وكل جزء منها له رقم تسلسلي هذا عند الإرسال
  - بال R - transport layer عند التلقي تتم عملية معاكسة للعملية السابقة حيث يتم استلام هذه الأجزاء والبحث عن الرقم التسلسلي لإعادة تجميعها كمان كانت
- هناك نوعان من الاتصالات المستخدمة هنا في هذه الطبقة هما:

### 1 - connection oriented

- تستخدم TCP protocol سنتعرف عليه لاحقاً
- يستخدم عندما نريد أن نرسل بيانات ونريد أن نضمن وصول البيانات

### 2 - connectionless

- تستخدم بروتوكول UDP
- عندما نريد إرسال بيانات دون حاجتنا لضمان وصول البيانات

يتم فيها مهام أخرى أيضاً

Reassembly of data, error control and flow control.

## Network Layer – S

بعد المرور بالمراحل السابقة يأتي دور S - network layer فتقوم بـ:

### :Logical Addressing

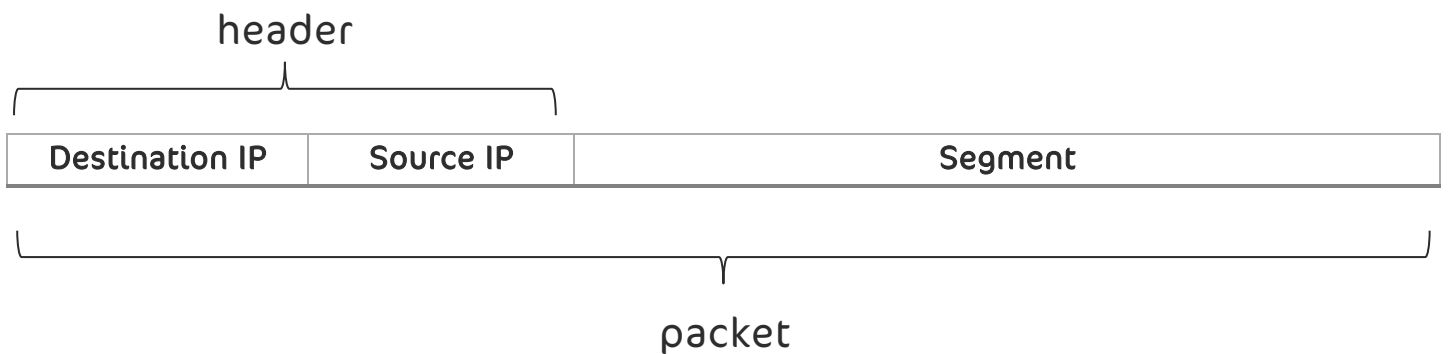
- تقوم بتحديد عنوان IP الخاص بالجهاز المستقبل وإضافته إلى رأس (Header) حزمة البيانات

### :Routing

- لدينا مجموعة من الشبكات المتصلة ببعضها ولنفترض أريد إرسال بيانات من الشبكة 1 net إلى الشبكة 4 net هناك عدة مسارات للوصل بينها في network layer يتم تحديد المسار الأنسب أي **التوجيه**

### :Fragmentation

- إذا كانت الأقسام (segments) التي قسمتها طبقة Transport Layer مازالت كبيرة بالنسبة للشبكة التالية في المسار يتم تقسيم ال segments إلى حزم (packets) أصغر



### :Forwarding

- يضمن نقل البيانات عبر الشبكات، مما يميز طبقة الشبكة Network Layer عن الطبقات الأخرى ويمكن الاتصال بين الشبكات المتنوعة، حيث يتم فيه فحص IP الوجهة، اختيار Next Hop، وإعادة الإرسال حتى تصل إلى الوجهة المطلوبة

- وفي جهة المتلقي تتم عمليات معاكسة لهذه:

### :Reassembly

- إعادة تجميع الحزم packets وترتيبها

### :Logical Addressing

- تتحقق من ال destination IP address للتأكد من وصول الحزم (packets) إلى الجهاز الصحيح

### :Routing

- هو عملية تحديد المسار الأفضل الذي تسلكه الحزم (Packets) من جهاز المصدر إلى جهاز الوجهة عبر الشبكات المختلفة

### :Routing to destination

- اتخاذ قرار التوجيه لكل حزمة بناءً على المسار الذي رسمه ال Routing

## Data Link layer-s

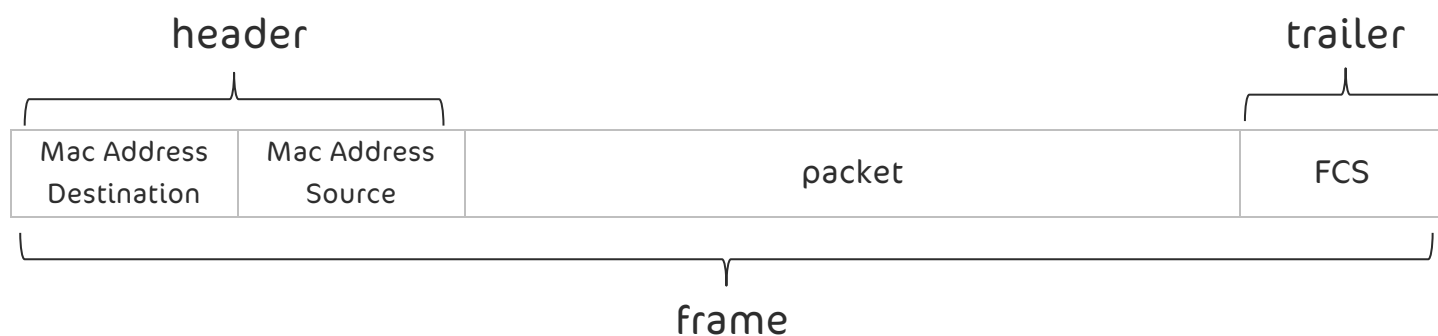
- بداية سنتطرق لنقطة:
  - اختيار كرت الشبكة (NIC) هو اختيار لبنية الشبكة كاملة ويحدد عدة عوامل في الشبكة ويحدد البروتوكولات في data link و physical layer
  - مثلاً: لدينا مثالين عن بنية الشبكات، شبكة ethernet وشبكة ATM، بنية كل واحدة تختلف عن الأخرى، كلاهما تقنيات في الشبكات ولكن كرت الشبكة (NIC) الخاص بكل منهما مختلف عن الآخر
- تقوم هذه الطبقة ب:

### :Framing

- حيث تتلقى هذه الطبقة الحزم (packets) من الطبقة السابقة وتنظمهم لإطارات (frames) لنقلهم عبر الأوساط الفيزيائية (أي الأسلاك) ومن خلال عملية ال framing يتم إضافة header و trailer

### :addressing

- يتم إضافة MAC address كل من جهاز المصدر (source) وجهاز الهدف (destination) الى header في الإطار (frame)، هذه العناوين تستخدم للتحقق من وصولها للجهاز الصحيح على الشبكة المحلية (LAN)
- تتضمن هذه الطبقة آليات كشف أخطاء (error Detection) للتحقق من سلامة البيانات أثناء النقل. كانت هذه العملية موجودة سابقاً في طبقة النقل (transport layer) ولكن بما أن هذه الطبقة (data link layer) تليها مباشرة الطبقة الفيزيائية (physical layer) وأغلب الأعطال تكون في الطبقة الفيزيائية فهذا أفضل مكان لها.



## :flow control

- التحكم في تدفق البيانات بما يتناسب مع قدرة استيعاب الجهاز الهدف (destination).

## :Frame verification

- عند الجهة المتلقية تحدث عمليات معاكسة للعمليات السابقة فتحدث عمليات frame verification
- هي عملية التحقق من سلامة البيانات داخل الإطار (frame) أثناء النقل عبر الشبكة المحلية، للتأكد من عدم تلفها أو تغييرها بسبب التشويش أو الأعطال الفيزيائية

## :Error Detection and Correction

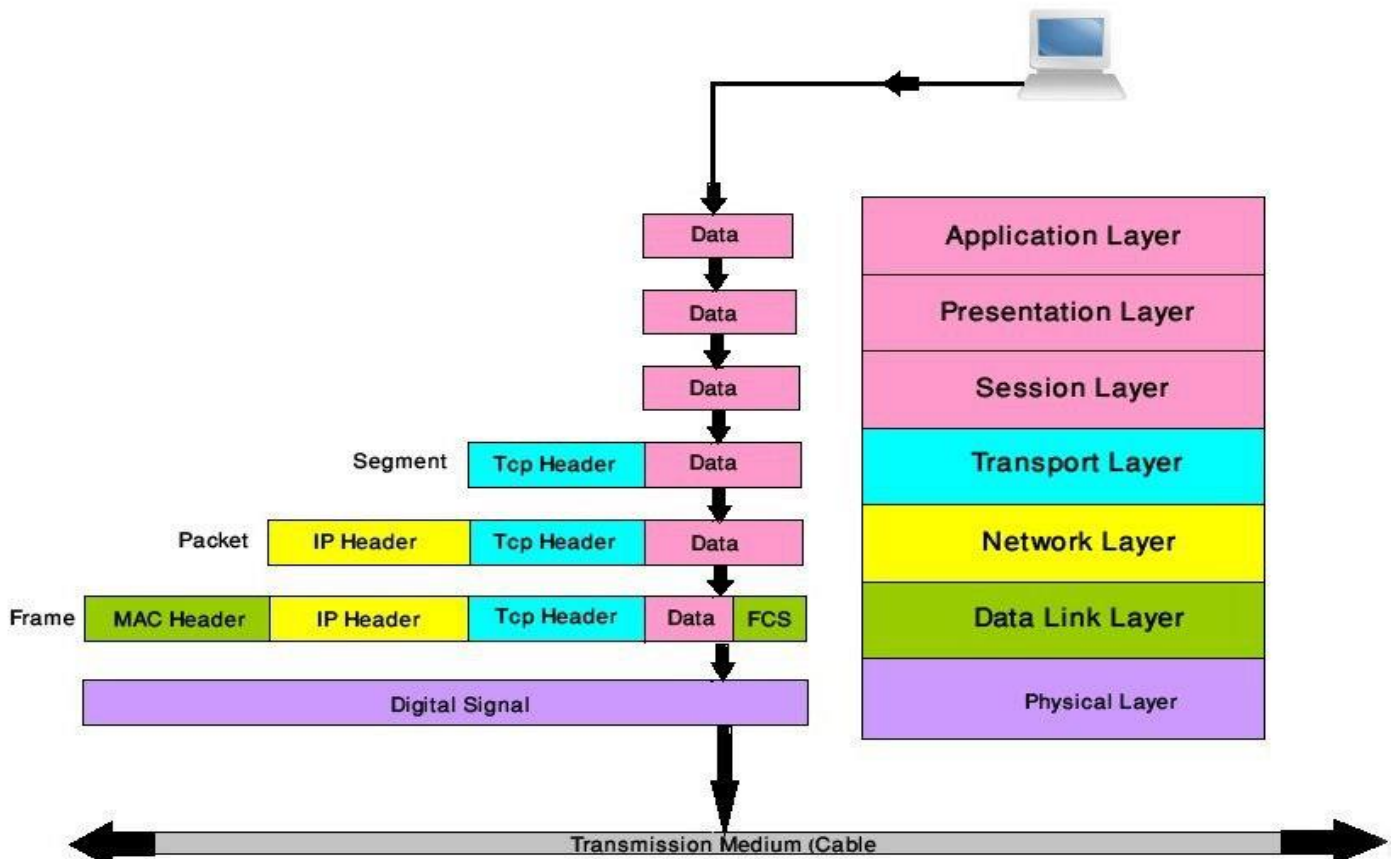
- تحقق من الأخطاء في الإطار (frame) التي من الممكن أن تحدث ضمن النقل وتصحح الأخطاء

## :De-framing

- تزيل ال header وال trailer وتمرر البيانات المحتواة للطبقة (layer) التالية (network layer)



هذه الصورة توضح عملية التغليف (encapsulation) خلال الطبقات السبع (7 layers) والتغيرات التي تحدث على البيانات (data) أثناء كل منها



نلاحظ في الصورة في أول ثلاث مراحل أي حتى session layer كانت البيانات على حالها بدون إضافات

#### :transport layer

- فيها أضيف أول header وهو top header وفي هذه المرحلة تم تسمية البيانات مع ال header المضاف segment

#### :Network layer

- أضيف فيها header جديد وهو ال IP address لكل من المرسل والمتلقي وسميت البيانات هنا packets

#### :Data link layer

- وهي آخر مرحلة يضاف header آخر وهو ال MAC address لكل من الهدف (destination) والمصدر (source) وأضيف الذيل (trailer) وأصبح اسم البيانات في هذه المرحلة frame

توضيح:

أن طبقة النقل تضيف رأساً (Header) إلى البيانات، ويكون هذا الرأس إما TCP Header أو UDP Header حسب البروتوكول المستخدم.

يتم وضع الـ Header في مقدمة البيانات (Top) أثناء عملية التغليف (Encapsulation)، لتشكيل وحدة البيانات الخاصة بطبقة النقل، والتي تسمى Segment في حالة TCP و Datagram في حالة UDP.



وظيفة:

بحث ورقي مفصل عن الـ IPv6...



ولمزيد من الصور ادخلوا على هذا الرابط...

“The End”

